தேற்றம் 12.11 (பேயீசியன் தேற்றம்)

$A_1, A_2, A_3, \ldots, A_n$ என்ற ஒன்றையொன்று விலக்கிய மற்றும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகளாகவும் மேலும் $P(A_i) > 0, \quad i = 1,2,3,\ldots.n$ மற்றும் B என்பது

ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சியாகவும் மேலும் $P(B) > 0$, எனில்

$$P(A_i / B) = \frac{P(A_i)\, P(B / A_i)}{P(A_1)\, P(B / A_1) + P(A_2)\, P(B / A_2) + \cdots + P(A_n)\, P(B / A_n)}$$

நிரூபணம்

B -ன் நிகழ்ச்சியின் கூட்டு நிகழ்தகவு விதிப்படி,

$$P(B) = P(A_1)\cdot P(B / A_1) + P(A_2)\cdot P(B / A_2) + \cdots + P(A_n)\cdot P(B / A_n)$$

பெருக்கல் தேற்றத்தின்படி $P(A_i \cap B) = P(B/A_i)P(A_i)$

சார்பு நிலை நிகழ்தகவின் வரையறைப்படி,

$$P(A_i / B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$$

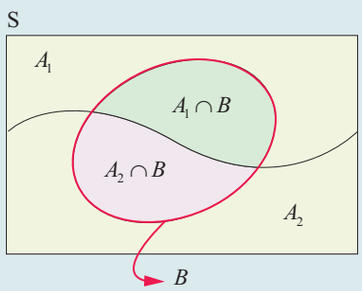
$$P(A_i / B) = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{P(A_1)\cdot P(B / A_1) + P(A_2)\cdot P(B / A_2) + \cdots + P(A_n)\cdot P(B / A_n)}$$ (சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி)

மேலே உள்ள சூத்திரமானது $P(A_i / B)$ மற்றும் $P(B / A_i)$ க்கும் இடையான தொடர்பை வழங்குகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 12.26

ஒருதொழிற்சாலையில் இயந்திரங்கள் I மற்றும் II என இருவகைகள் உள்ளன. இயந்திரம்-I தொழிற்சாலையின் உற்பத்தியில் 40% தயாரிக்கிறது மற்றும் இயந்திரம்-II உற்பத்தியில் 60% தயாரிக்கிறது. மேலும் இயந்திரம்-I -ன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள்களில் 4% குறைபாடுள்ளதாகவும் இயந்திரம்-II-ன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள்களில் 5% குறைபாடுள்ளதாகவும் இருக்கின்றன. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள்களிலிருந்து, சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் குறைபாடுள்ளதாக இருப்பின், அப்பொருள் இயந்திரம் II-ல் உற்பத்தி செய்ததற்கான நிகழ்தகவு யாது? (முந்தைய எடுத்துக்காட்டு வினாவுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.)

தீர்வு



A_1 மற்றும் A_2 முறையே இயந்திரங்கள்-I மற்றும் II மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள்களின் நிகழ்ச்சி என்க. B என்பது குறைபாடுள்ள ஒரு பொருளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க. $P(A_2/B)$ எனும் நிகழ்தகவைக் காணவேண்டும். A_1, A_2 என்பவை ஒன்றையொன்று விலக்கிய மற்றும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகள் ஆகும்.

பேயீஸின் விதிப்படி $P(A_2 / B) = \frac{P(A_2)\, P(B / A_2)}{P(A_1)\, P(B / A_1) + P(A_2)\, P(B / A_2)}$

$$P(A_1) = 0.40, \quad P(B / A_1) = 0.04$$

$$P(A_2) = 0.60, \quad P(B / A_2) = 0.05$$

06_12 Probability New.indd 275 25-03-2019 14:04:36